2차시 비문학 독서

누리호의 도전

정화영 글 | 하루치 그림 | 위즈덤하우스 펴냄

활동 목표

1. 누리호 발사 과정을 정리할 수 있다.
2. 누리호 발사의 의미와 우주 개발의 필요성을 생각할 수 있다.
3. 누리호 발사에 대한 인터뷰 기사를 완성할 수 있다.

생각 열기

1. 누리호의 발사 장면을 보며 어떤 생각이 들었나요?

◀ 대한민국 우주 발사체 '누리호' 성공적 비행 완료! (2분 16초)

1. 《누리호의 도전》의 일부분을 읽고 물음에 답하여 봅시다.

사람들은 _____ 을/를 어떻게 우주로 보낼까 생각했어요. 그러다 생각한 게 바로 로켓이에요. 로켓에 _____ 을/를 담아 우주로 보내 원하는 위치에 내려놓기로 한 거예요. 로켓에는 다른 이름이 있어요. 로켓을 날아오르게 하는 추진 기관을 포함해 다양한 첨단 기술이 가득 담긴 시스템을 '우주 발사체'라고 불러요.

전 세계에서 자기네 나라 기술로 우주 발사체를 만들어 인공위성까지 쏘아 올린 나라는 많지 않아요. 그런데 우리나라에는 우리 기술로 만든 누리호가 있지요.

여기서 잠깐, 누리호는 무슨 뜻일까요? '누리'는 '세상'이라는 뜻을 가진 우리말이에요. 온 세상을 누비는 우주 발사체가 되었으면 하는 마음으로 지은 이름이에요.

지금부터 누리호가 어떻게 우주로 날아올라 _____ 을/를 내려놓게 되었는지 그 이야기를 해 보려고 해요. 누리호가 완성된 뒤, 우주로 날아오를 때까지 숨 막히는 순간들을 따라가 볼 거예요. 준비됐나요? 좋아요! 그럼 출발해 봐요.

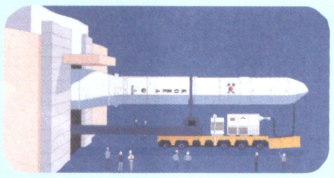
1) 초성과 뜻풀이를 참고하여 로켓에 실어 보내는 장치의 이름을 빈칸에 써 봅시다.

사람들이 만들어서 로켓으로 쏘아 올려 지구 둘레를 돌게 만든 장치.

2) '로켓'을 부르는 또 다른 이름을 윗글에서 찾아 밑줄을 그어 봅시다.

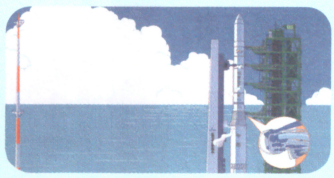
3) 윗글의 내용을 바탕으로 '누리호'의 뜻을 설명하여 봅시다.

2. 보기 를 참고하여 빈칸에 들어갈 알맞은 낱말을 써 봅시다.



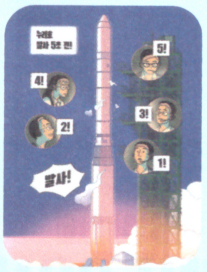
누리호는 느릿느릿하게 이동해야 해요. 천천히 가는 데는 이유가 있어요. 누리호 안에는 ❶ _____ 만들어진 약 30만 개의 부품과 인공위성들이 들어 있거든요.

발사대는 우주 발사체를 발사하는 장소예요. 제2발사대 지하에는 누리호 발사를 위해 시스템을 ❷ _____ 시설이 있어요.



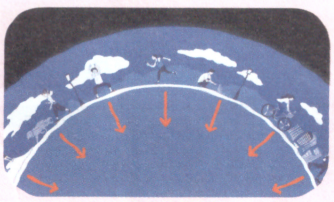
산화제는 액체에서 기체로 변할 수 있고, 연료는 미리 ❸ _____ 폭발할 위험이 있어서 발사하는 그날에 넣어야 해요. 모두 넣는 데는 약 1시간 30분이 걸리지요.

누리호는 최종 점검을 끝내고 ❹ _____ 위해 스스로 불을 붙여요. 연료와 산화제가 만나 불이 붙는 거예요. 그러면 엔진에서 엄청나게 큰 힘이 생겨요.



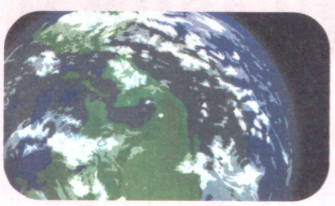
보기 이륙하다, 점검하다, 정교하다, 주입하다

3. 그림에 어울리는 낱말을 어휘 카드 에서 찾아 쓰며 우주와 관련된 한자어를 익혀 봅시다. ◀ 어휘 카드 ①



_____

_____



_____

내용 펼치기

누리호의 발사 과정을 정리하여 봅시다.

1. '누리호'가 발사되기 33시간 전부터 발사된 후까지의 과정을 정리하여 봅시다.

33:00:00

발사 33시간 전

나로 우주 센터의 문이 서서히 열리며 대한민국의 우주 발사체 '누리호'가 세상에 모습을 드러내는 순간이에요.

1) 나로 우주 센터가 '외나로도'에 자리 잡게 된 까닭은 무엇인가요?

2) 누리호 발사를 왜 33시간 전부터 준비해야 하나요?

30:00:00

발사 30시간 전

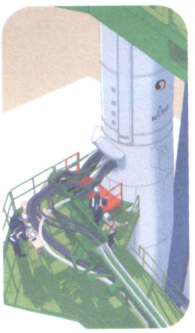
조립동에서 출발한 누리호가 어느새 발사대 앞에 도착했어요. 이제 어떤 일이 벌어질까요?

3) 발사대 위의 '엄빌리칼 타워'는 어떤 역할을 하나요?

28:00:00

발사 28시간 전

지금부터 누리호에 연료를 안전하게 공급할 수 있는지, 누리호의 상태가 모두 정상인지 점검할 거예요.



4) 누리호에 액체 연료를 사용하는 까닭은 무엇인가요?

10:00:00

발사 10시간 전

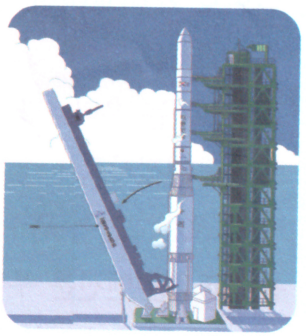
드디어 아침이 되었어요. 이제, 누리호가 안전하게 우주로 갈 수 있도록 주변을 정리해야 해요.

5) 누리호를 발사하기 전, 마지막으로 무엇을 정리하고 점검해야 하나요?

02:00:00

발사 2시간 전

엄빌리칼 케이블을 통해 준비해 둔 연료와 산화제를 넣을 시간이 됐어요.

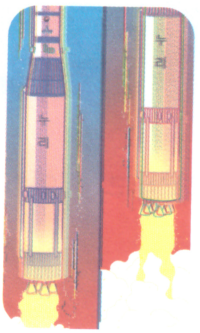


6) 연료를 모두 채운 누리호는 발사 10분 전부터 어떻게 작동하나요?

00:00:05

발사 5초 전

누리호는 최종 점검을 끝내고 이륙 3초 전에 스스로 불을 붙여요.



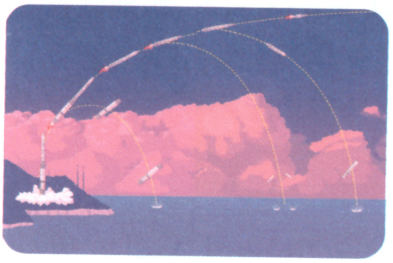
7) 누리호가 하늘로 솟아오를 때 바닥에서 뿜어져 나오는 하얀 연기는 무엇인가요?

발사 125초 후

우주로 향해 날아오른 누리호는 처음부터 정확하게 계획된 위치에 장치를 떨어뜨려요.

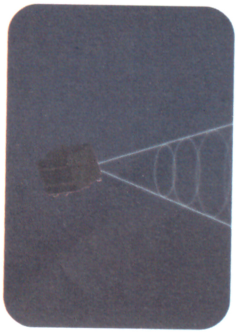
8) 제시어를 활용하여 누리호가 장치를 분리하는 과정을 설명하여 봅시다.

1단 연료 위성 보호 덮개 2단



발사 875초 후

누리호가 우주 궤도 진입에 성공하고 목표 궤도에 도착했어요.



9) 목표 궤도에 도착한 누리호는 어떤 임무를 수행하나요?

생각 나누기

누리호 발사의 의미와 우주 개발의 필요성을 생각하여 봅시다.

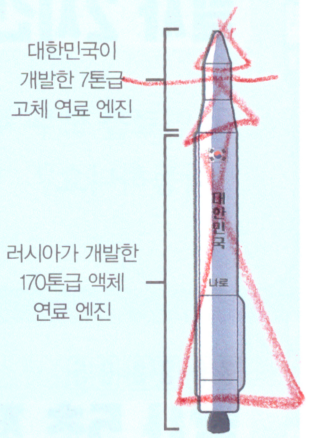
1. '나로호'와 비교하며 '누리호' 발사의 의미를 생각하여 봅시다.

'나로호'는 우리나라 최초의 우주 발사체이지만, 러시아와의 기술 협력으로 만들어졌지요.

나로호는 2단형 우주 발사체예요. 1단 엔진은 러시아가 개발한 엔진을 사용했고 2단 엔진은 우리나라가 개발한 엔진을 사용했어요. 2009년 1차 발사 실패, 2010년 2차 발사 실패 후 2013년 3차 발사에서 성공했어요.

나로호를 개발하며 쌓은 경험은 누리호를 개발하는 데 큰 도움이 됐어요.

– 본문 16쪽 –



1) '누리호'와 '나로호'의 차이점은 무엇인가요?

'나로호'를 만들 때는 우리에게 중요한 핵심 기술이 없었어요.
다른 나라의 도움 없이 만든 우주 발사체는 '누리호'가 처음인 거예요.

2) 윗글의 밑줄 친 내용을 읽고, '나로호'를 만든 경험이 '누리호' 개발에 어떤 도움을 주었을지 생각하여 봅시다.

3) 우리나라가 '누리호' 발사 성공 이후에도 다음과 같은 개발과 연구를 계속하는 까닭을 짐작하여 봅시다.

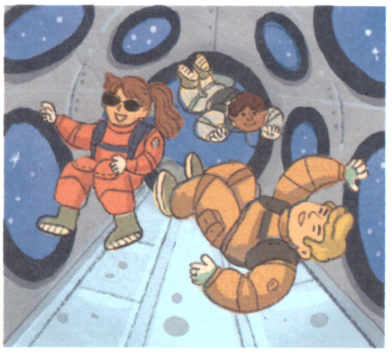
한국형 달 탐사선 ▶
'다누리'

◀ 차세대 발사체

2. 우주 개발의 목적과 필요성을 생각하여 봅시다.

우주 개발은 사람들의 호기심으로부터 시작되었어요. 우주는 여전히 다 알 수 없는 신비로운 공간이니까요. 오늘날에는 화성과 같이 인류가 살아갈 수 있는 또 다른 행성을 찾기 위한 연구도 진행하고 있어요.

달에는 지구의 에너지 문제를 해결할 대체 에너지로 꼽히는 '헬륨-3'가 쌓여 있어요. 그 양은 최소 100만 톤에 달한다고 해요. 헬륨 1그램으로 석탄 30톤의 효과를 낼 수 있다고 하니, 어마어마한 양이죠?



국가가 아닌 기업이 우주 개발을 이끄는 '뉴 스페이스(New Space)' 시대가 열렸어요. 기업의 경제적 이익을 위해 우주 관광, 우주 호텔 등 우주여행과 관련된 다양한 개발에 뛰어들고 있지요.

1) 그림을 바탕으로 사람들이 우주 개발에 적극적인 까닭을 짐작하여 봅시다.

2) 우주 개발로 인해 발생할 수 있는 문제점을 생각하여 봅시다.

◀ 우주 쓰레기 얼마나 많을까? (57초)

수명이 다 되어 작동하지 않는 인공위성, 로켓에서 떨어져 나간 나사나 페인트 조각 등이 우주 쓰레기가 됩니다.

서술형 ✓ 선생님 확인란: _____

3. 앞으로 우주 개발이 바람직한 방향으로 발전하려면 어떤 노력이 필요할지 서술하여 봅시다.

정리하기

누리호 발사에 대한 인터뷰 기사를 완성하여 봅시다.

1. 누리호 발사에 참여한 연구원의 입장에서 인터뷰에 답하며 기사를 완성하여 봅시다. ◀ 생각열매 ②

조건

* 누리호 발사 과정과 인상 깊은 순간을 쓰기
* 누리호 발사의 의미를 쓰기
* 우주 개발의 필요성과 앞으로 나아가야 할 방향을 쓰기

추천하는 책

《신비하고 아름다운 우주》

캐서린 바 외 글 | 에이미 허즈번드 그림 | 황세림 옮김 | 노란돼지 펴냄

약 138억 년 전 '빅뱅'으로 인해 시작된 우주의 기원부터 우주 개발이 이루어지고 있는 현재까지의 과정을 설명하는 그림책입니다. 우주의 역사를 차곡차곡 밟으며 신비하고 아름다운 우주에 대해 흥미를 느낄 수 있습니다.